

Prueba de ping y traceroute

```
PS C:\Users\mspineiro> ping lanic.net
```

```
Haciendo ping a lanic.net [208.91.197.132] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242  
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242  
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=132ms TTL=242  
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=141ms TTL=242
```

```
PS C:\Users\mspineiro> ping afrinic.net
```

```
Haciendo ping a afrinic.net [196.216.3.4] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 196.216.3.4: bytes=32 tiempo=189ms TTL=45  
Respuesta desde 196.216.3.4: bytes=32 tiempo=187ms TTL=45  
Respuesta desde 196.216.3.4: bytes=32 tiempo=186ms TTL=45  
Respuesta desde 196.216.3.4: bytes=32 tiempo=186ms TTL=45
```

```
PS C:\Users\mspineiro> ping apnic.net
```

```
Haciendo ping a apnic.net [202.12.29.1] con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 202.12.29.1: bytes=32 tiempo=347ms TTL=44  
Respuesta desde 202.12.29.1: bytes=32 tiempo=344ms TTL=44  
Respuesta desde 202.12.29.1: bytes=32 tiempo=345ms TTL=44  
Respuesta desde 202.12.29.1: bytes=32 tiempo=344ms TTL=44
```

```
PS C:\Users\mspineiro> ping www.ripe.net
```

```
Haciendo ping a www.ripe.net.cdn.cloudflare.net [104.18.4.245] con 32  
bytes de datos:  
Respuesta desde 104.18.4.245: bytes=32 tiempo=19ms TTL=55  
Respuesta desde 104.18.4.245: bytes=32 tiempo=25ms TTL=55  
Respuesta desde 104.18.4.245: bytes=32 tiempo=18ms TTL=55  
Respuesta desde 104.18.4.245: bytes=32 tiempo=24ms TTL=55
```

```
PS C:\Users\mspineiro> ping
```

```
Uso: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]  
        [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]  
        [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]  
        [-4] [-6] nombre_destino
```

Opciones:

-t	Hacer ping al host especificado hasta que se detenga. Para ver estadísticas y continuar, presione Ctrl-Interrumpir; para detener, presione Ctrl+C.
-a	Resolver direcciones en nombres de host.
-n count	Número de solicitudes de eco para enviar.
-l size	Enviar tamaño de búfer.
-f	Establecer marca No fragmentar en paquetes (solo IPv4).
-i TTL	Período de vida.
-v TOS	Tipo de servicio (solo IPv4. Esta opción está

desusada y no tiene ningún efecto sobre el campo de tipo de servicio

- `-r count` Registrar la ruta de saltos de cuenta (solo IPv4).
- `-s count` Marca de tiempo de saltos de cuenta (solo IPv4).
- `-j host-list` Ruta de origen no estricta para lista-host (solo IPv4).
- `-k host-list` Ruta de origen estricta para lista-host (solo IPv4).
- `-w timeout` Tiempo de espera en milisegundos para cada respuesta.
- `-R` Usar encabezado de enrutamiento para probar también la ruta inversa (solo IPv6).
Por RFC 5095 el uso de este encabezado de enrutamiento ha quedado en desuso. Es posible que algunos sistemas anulen solicitudes de eco si usa este encabezado.
- `-S srcaddr` Dirección de origen que se desea usar.
- `-c compartment` Enrutamiento del identificador del compartimiento.
- `-p` Hacer ping a la dirección del proveedor de Virtualización de red de Hyper-V.
- `-4` Forzar el uso de IPv4.
- `-6` Forzar el uso de IPv6.

```
PS C:\Users\mspineiro> ping -n 25 lanic.net > lanic.txt
PS C:\Users\mspineiro> ping -n 25 afrinic.net > afrinic.txt
PS C:\Users\mspineiro> ping -n 25 apnic.net > apnic.txt
PS C:\Users\mspineiro> ping -n 25 www.ripe.net > ripe.txt
PS C:\Users\mspineiro> dir *.txt
```

Directorio: C:\Users\mspineiro

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	12/03/2025 9:51	3540	afrinic.txt
-a----	12/03/2025 9:52	3536	apnic.txt
-a----	12/03/2025 9:48	3748	lanic.txt
-a----	12/03/2025 10:10	3522	ripe.txt

```
PS C:\Users\mspineiro> more .\lanic.txt
```

Haciendo ping a lanic.net [208.91.197.132] con 32 bytes de datos:

```
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=139ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=139ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
```

```
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=138ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=139ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=135ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=133ms TTL=242
Respuesta desde 208.91.197.132: bytes=32 tiempo=134ms TTL=242
```

Estadísticas de ping para 208.91.197.132:

Paquetes: enviados = 25, recibidos = 25, perdidos = 0
(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 133ms, Máximo = 139ms, Media = 134ms

```
PS C:\Users\mspineiro> tracert lacnic.net > traceroute_lacnic.txt
```

```
PS C:\Users\mspineiro> tracert afrinic.net > traceroute_afrinic.txt
```

```
PS C:\Users\mspineiro> tracert apnic.net > traceroute_apnic.txt
```

```
PS C:\Users\mspineiro> more traceroute_*.txt
```

Traza a la dirección afrinic.net [196.216.3.4]
sobre un máximo de 30 saltos:

```
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.2.254
 2    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.69
 3     2 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.144.1
 4     *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta
solicitud.
 5     *      4 ms    2 ms    74.red-81-46-
67.customer.static.cggg.telefonica.net [81.46.67.74]
 6     3 ms    3 ms    5 ms    ae12-400-
grtmadte3.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.113.52]
 7     4 ms    5 ms    5 ms    lag-18.ear1.mad2.sp.lumen.tech
[4.68.39.33]
 8    49 ms    21 ms    18 ms    ae2.3605.edge4.mrs1.neo.colt.net
[171.75.8.225]
 9    17 ms    18 ms    19 ms    213.242.115.14
10   184 ms    184 ms    185 ms    cr1-lhx-et32.wolcomm.net [41.78.188.132]
11   189 ms    184 ms    185 ms    esr1-isd-cr1-te0-0-26.wolcomm.net
[197.157.77.97]
12   186 ms    187 ms    186 ms    197.157.64.195
13   186 ms    186 ms    187 ms    lb.iso.afrinic.net [196.216.3.4]
```

Traza completa.

Traza a la dirección www.apnic.net.cdn.cloudflare.net [104.18.236.68]
sobre un máximo de 30 saltos:

```
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.2.254
 2    14 ms    14 ms    13 ms    192.168.1.69
 3     3 ms    <1 ms    2 ms    192.168.144.1
```

4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7	*	*	3 ms	216.184.113.248
8	3 ms	4 ms	3 ms	81.173.106.39
9	2 ms	2 ms	3 ms	188.114.108.57
10	3 ms	4 ms	2 ms	104.18.236.68

Traza completa.

Traza a la dirección lacnic.net [200.3.14.10]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.2.254
2	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.1.69
3	2 ms	1 ms	1 ms	192.168.144.1
4	*	2 ms	2 ms	6.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.6]
5	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8	35 ms	36 ms	38 ms	213.140.37.122
9	27 ms	30 ms	29 ms	ae-22.a02.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.9.213]
10	29 ms	29 ms	29 ms	ae-10.r22.londen12.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.5.156]
11	137 ms	136 ms	137 ms	ae-7.r22.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net [129.250.6.147]
12	192 ms	193 ms	196 ms	ae-1.a00.saplbr02.br.bb.gin.ntt.net [129.250.2.13]
13	193 ms	191 ms	193 ms	ae1-1326.gw1.nu.registro.br [200.15.9.95]
14	193 ms	193 ms	192 ms	et-0-1-5-0.core1.nu.registro.br [200.160.0.160]
15	193 ms	191 ms	192 ms	ae0-0.ar3.nu.registro.br [200.160.0.249]
16	192 ms	193 ms	193 ms	ae0-0.gw1.jd.lacnic.net [200.160.0.212]
17	194 ms	192 ms	191 ms	200.3.12.34
18	192 ms	192 ms	193 ms	registro.lacnic.net [200.3.14.10]

Traza completa.

Traza a la dirección www.ripe.net.cdn.cloudflare.net [104.18.5.245]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.2.254
2	20 ms	20 ms	21 ms	192.168.1.69
3	17 ms	17 ms	16 ms	192.168.144.1
4	22 ms	23 ms	22 ms	1.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.1]
5	17 ms	16 ms	15 ms	74.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.74]
6	34 ms	27 ms	24 ms	205.red-81-46-

```

0.customer.static.ccg.telefonica.net [81.46.0.205]
 7      *          25 ms      *          gramadix2-
ae10.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.113.182]
 8      27 ms      38 ms      36 ms      81.173.106.39
 9      17 ms      16 ms      16 ms      188.114.108.23
10      21 ms      22 ms      22 ms      104.18.5.245

```

Traza completa.

Conclusión: Cuanto más lejos está el continente, por más lugares tiene que pasar el paquete. Esto tiene sentido, porque, en cierto modo, la topología física guarda relación con la lógica.

```

PS C:\Users\mspineiro> tracert -d www.lacnic.net > traceroute_d_lacnic.txt
PS C:\Users\mspineiro> tracert -d www.afrinic.net >
traceroute_d_afrinic.txt
PS C:\Users\mspineiro> tracert -d www.apnic.net > traceroute_d_apnic.txt
PS C:\Users\mspineiro> tracert -d www.ripe.net > traceroute_d_ripe.txt

```

```

PS C:\Users\mspineiro> more traceroute_d_*.txt

```

Traza a la dirección www.afrinic.net [196.216.3.4]
sobre un máximo de 30 saltos:

```

 1      <1 ms      <1 ms      <1 ms      192.168.2.254
 2      <1 ms      <1 ms      <1 ms      192.168.1.69
 3      1 ms       2 ms       2 ms      192.168.144.1
 4      3 ms       1 ms       2 ms      81.46.67.1
 5      3 ms       3 ms       3 ms      81.46.67.74
 6      6 ms       6 ms       7 ms      216.184.113.52
 7      4 ms       3 ms       5 ms      4.68.39.33
 8      25 ms      29 ms      29 ms      171.75.8.225
 9      24 ms      18 ms      18 ms      213.242.115.14
10     184 ms      184 ms      183 ms      41.78.188.132
11     184 ms      183 ms      182 ms      197.157.77.97
12     187 ms      186 ms      188 ms      197.157.64.195
13     187 ms      186 ms      188 ms      196.216.3.4

```

Traza completa.

Traza a la dirección www.apnic.net.cdn.cloudflare.net [104.18.235.68]
sobre un máximo de 30 saltos:

```

 1      1 ms       1 ms       1 ms      192.168.2.254
 2      <1 ms      <1 ms      <1 ms      192.168.1.69
 3      2 ms       2 ms       2 ms      192.168.144.1
 4      *          *          5 ms      81.46.67.6
 5      *          2 ms       1 ms      81.46.67.82
 6      1 ms       3 ms       1 ms      81.46.0.205
 7      2 ms       3 ms       2 ms      216.184.113.250
 8      7 ms       5 ms       3 ms      213.140.39.3
 9      4 ms       4 ms       3 ms      188.114.108.21
10      2 ms       3 ms       3 ms      104.18.235.68

```

Traza completa.

Traza a la dirección `www.lacnic.net` [`200.3.14.145`]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.2.254
2	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.1.69
3	2 ms	2 ms	<1 ms	192.168.144.1
4	*	*	1 ms	81.46.67.1
5	*	*	2 ms	81.46.67.74
6	37 ms	39 ms	38 ms	213.140.37.110
7	31 ms	36 ms	31 ms	129.250.9.213
8	32 ms	32 ms	32 ms	129.250.5.156
9	144 ms	146 ms	145 ms	129.250.6.147
10	200 ms	200 ms	199 ms	129.250.2.13
11	201 ms	200 ms	210 ms	200.15.9.95
12	201 ms	201 ms	201 ms	200.160.0.157
13	201 ms	200 ms	201 ms	200.160.0.249
14	202 ms	201 ms	201 ms	200.160.0.212
15	200 ms	200 ms	199 ms	200.3.12.34
16	201 ms	200 ms	201 ms	200.3.14.145

Traza completa.

Traza a la dirección `www.ripe.net.cdn.cloudflare.net` [`104.18.5.245`]
sobre un máximo de 30 saltos:

1	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.2.254
2	<1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.1.69
3	3 ms	2 ms	<1 ms	192.168.144.1
4	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
5	*	*	*	Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6	2 ms	4 ms	4 ms	81.46.0.205
7	3 ms	*	3 ms	216.184.113.182
8	20 ms	16 ms	12 ms	81.173.106.39
9	4 ms	3 ms	5 ms	188.114.108.23
10	3 ms	5 ms	3 ms	104.18.5.245

Traza completa.

Conclusión: He notado que ya no aparece el nombre del dominio si no la IP directamente.

Preguntas de reflexión

1. Los resultados de `tracert` y `ping` pueden proporcionar información importante sobre la latencia de la red. ¿Qué debe hacer si desea una representación precisa de la línea de base de la latencia de su red?
 1. Si quisiese tener una representación precisa, le mandaría la información a un fichero de Python, y con la librería `SciPy`, luego buscaría relaciones entre las latencias y otros datos obtenidos
2. ¿Cómo puede utilizar la información de línea de base?

1. ¿Qué línea de base? ¿De qué hablas?